

Traitement Informatique des Données

TP3 – Recherche de valeur cible et optimisation

Objectifs

Dans les TP précédents, nous avons appris à transformer puis à résumer des données.

Nous allons maintenant utiliser Calc pour répondre à une nouvelle question :

comment choisir les meilleures valeurs possibles sous certaines contraintes ?

Nous travaillerons avec une petite entreprise produisant plusieurs boissons.

À l'issue du TP, vous devrez savoir :

- construire un modèle simple ;
- utiliser la Recherche de valeur cible ;
- définir un objectif, des variables et des contraintes ;
- utiliser le Solveur de LibreOffice Calc.

Ouvrez le fichier :

`production_boissons.csv`

1 Construire le modèle

Chaque ligne correspond à une boisson.

Le fichier contient :

- le prix de vente ;
- le coût unitaire ;
- le temps machine nécessaire ;
- la quantité de matière première nécessaire ;
- la demande maximale.

Ajoutez les colonnes suivantes :

Colonne	Calcul
Quantite	valeur choisie
Marge_unitaire	prix de vente – coût unitaire
Chiffre_affaires	prix $\times$ quantité
Cout_total	coût $\times$ quantité
Benefice	marge $\times$ quantité
Temps_utilise	temps machine $\times$ quantité
Matiere_utilisee	matière $\times$ quantité

Placez initialement la valeur 0 dans toutes les cellules de la colonne **Quantité**.

Construisez les formules pour la première boisson puis recopiez-les sur les autres lignes.

Ajoutez ensuite une ligne **TOTAL** permettant de calculer :

- le chiffre d'affaires total ;
- le coût total ;
- le bénéfice total ;
- le temps machine utilisé ;
- la matière première utilisée.

Par exemple :

```
=SUM(I2:I5)
```

Modifiez quelques quantités manuellement et observez l'effet sur les résultats.

2 Recherche de valeur cible

Supposons maintenant que l'entreprise produise uniquement du Cola.

Elle souhaite obtenir exactement :

350 €

de bénéfice.

Remettez toutes les quantités à zéro puis ouvrez :

Outils → Recherche de valeur cible

Utilisez :

- comme **cellule de formule**, le bénéfice total ;
- comme **valeur cible**, 350 ;
- comme **cellule variable**, la quantité de Cola.

Lancez la recherche.

Vérifiez la quantité proposée et le bénéfice obtenu.

La Recherche de valeur cible permet donc de retrouver une valeur d'entrée à partir d'un résultat souhaité.

Elle ne permet cependant de modifier qu'une seule cellule.

Que faire si l'on souhaite choisir simultanément les quantités des quatre produits ?

3 Optimiser avec le Solveur

L'entreprise dispose des ressources suivantes :

Ressource	Disponible
Temps machine	5000 min
Matière première	500 L
Budget de production	800 €

Elle souhaite maintenant déterminer les quantités de chaque boisson à produire afin de :

maximiser le bénéfice total.

Les quantités produites sont les **variables de décision**.

Ouvrez :

Outils → Solveur

Configurez :

- **cellule cible** : bénéfice total ;
- **optimisation** : maximum ;
- **cellules variables** : les quatre quantités.

Ajoutez les contraintes :

Temps utilisé ≤ 5000

Matière utilisée ≤ 500

Coût total ≤ 800

Pour chaque produit :

$0 \leq \text{Quantité} \leq \text{Demande maximale}$

Lancez le Solveur.

Observez la solution proposée :

- quelles boissons sont produites ?
- quelles demandes maximales sont atteintes ?
- quelles ressources sont entièrement utilisées ?
- quel bénéfice maximal est obtenu ?

4 Produire des quantités entières

Le Solveur peut proposer des quantités décimales.

Or on ne peut pas produire une fraction de bouteille.

Ajoutez donc une contrainte imposant aux quantités d'être des **nombres entiers**, puis relancez le Solveur.

Comparez la solution avec la précédente.

5 Faire évoluer le problème

Modifiez maintenant certaines contraintes et relancez le Solveur.

Scénario 1

Le temps machine disponible passe de :

5000 à 3500 minutes.

Observez l'évolution de la production et du bénéfice.

Scénario 2

Revenez à 5000 minutes.

La quantité de matière première disponible passe de :

500 à 600 L.

Cette ressource supplémentaire améliore-t-elle réellement la solution ?

Scénario 3

La demande maximale de Root Beer passe de :

200 à 400.

Relancez l'optimisation et observez comment la stratégie de production évolue.

Aller plus loin

Au choix :

- imposez une production minimale de 50 unités pour chaque produit ;
- ajoutez une cinquième boisson au modèle ;
- remplacez l'objectif *maximiser le bénéfice* par *maximiser le chiffre d'affaires*.

Bilan

Dans ce TP, nous avons utilisé Calc non plus seulement pour calculer ou résumer des données, mais pour **prendre une décision**.

TP	Question	Outil principal
TP1	Transformer	Formules
TP2	Résumer	Tables dynamiques
TP3	Optimiser	Valeur cible / Solveur